



27/06/2026

SIMULADO

S E M A N A L

TURMA TRADICIONAIS

Orientações de prova:

- 1- O simulado será composto por 5 questões de cada disciplina:** Português, Geografia, História, *Filosofia/Sociologia, Matemática, Física, Química e Biologia (Total = 40 questões)
- 2. O conteúdo das questões estará relacionado aos assuntos estudados durante a semana.**
- 3. Horário do Simulado:**
 - Início: 10h30
 - Término: 12h30
- 4. O envio do gabarito para marcação será realizado 30 minutos após o início do simulado, ou seja, às 11h00.**

BOA PROVA!

PORTUGUÊS

Questão 1

A característica fundamental no aprendizado das práticas rituais nos candomblés é o processo iniciático e participante. Durante o período de reclusão em terreiros ou rocas, o iniciado passa por uma série de ritos esotéricos (banhos rituais, raspagem da cabeça etc.), ao mesmo tempo em que começa a adquirir um complexo código de símbolos materiais (substâncias, folhas, frutos, raízes etc.) e de gestos associados a um repertório linguístico específico das cerimônias que se desenrolam nos contextos sagrados em geral e em cada terreiro em particular. Esse repertório linguístico, genericamente chamado de “língua de santo” na Bahia, compreende uma terminologia religiosa operacional, de caráter mágico-semântico e de aparente forma portuguesa, mas que repousa sobre sistemas lexicais de diferentes línguas africanas que provavelmente foram faladas no Brasil escravocrata, vindo a constituir uma língua ritual, que se acredita pertencer à nação do vodum, do orixá ou do inquice, e não a determinada nação africana política atual.

Disponível em: <https://periodicos.ufba.br>. Acesso em: 21 jan. 2024 (adaptado).

A “língua de santo” tem sua importância para o patrimônio linguístico brasileiro por

- apresentar uma carga semântica mítica.
- conservar elementos dos falares dos escravizados.
- resgatar expressões portuguesas do período colonial.
- decodificar o ritual religioso dos nossos antepassados.
- favorecer a compreensão do léxico africano contemporâneo.

Questão 2

Doce mistura

A canjica – creme amarelo à base de milho – é prova da diversidade do Brasil, pelas variações em seu nome de batismo. Servido polvilhado com canela, o doce confunde: o que lá no norte é “canjica”, lá no sul é “curau”. Os nomes se invertem quando o doce muda. O creme branco com os grãos inteiros de milho, no sul, é “canjica”, e, no norte, “curau”.



Esse texto, que apresenta um prato da culinária brasileira, evidencia

- valor afetivo nas nomenclaturas.
- variedade linguística entre regiões.
- disputa regional pelo melhor prato.
- modos de preparo de um mesmo alimento.
- paladares diversificados entre diferentes estados.

Questão 3

A draga

A gente não sabia se aquela draga tinha nascido aí, no Porto, como um pé de árvore ou uma duna.

— E que fosse uma casa de peixes?

meia dúzia de loucos e bêbados moravam dentro dela, enraizados em suas ferragens.

Dos viventes da draga era um o meu amigo Mário-pega-sapo.

[...]

Quando Mário morreu, um literato oficial, em necrológio caprichado, chamou-o de Mário-Captura-Sapo! Ai que dor! Ao literato cujo fazia-lhe nojo a forma coloquial.

Queria *captura* em vez de *pega* para não macular (sic) a língua nacional lá dele...

[...]

Da velha draga

Abrigo de vagabundos e de bêbados, restaram as expressões: *estar na draga*, *viver na draga por estar sem dinheiro*, *viver na miséria*

Que ora ofereço ao filólogo Aurélio Buarque de Hollanda

Para que as registre em seus léxicos

Pois que o povo já as registrou.

BARROS, M. Gramática expositiva do chão poesia quase toda Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1990 (fragmento)

Ao criticar o preciosismo linguístico do literato e ao sugerir a dicionarização de expressões locais, o poeta expressa uma concepção de língua que

- contrapõe características da escrita e da fala.
- ironiza a comunicação fora da norma-padrão.
- substitui regionalismos por registros formais.
- valoriza o uso de variedades populares.
- defende novas regras gramaticais.

Examine a tira de André Dahmer para responder à questão.



(Malvados, 2008.)

Questão 4

Constituem exemplos de linguagem formal e de linguagem coloquial, respectivamente, as seguintes falas:

- "Ah, estou morrendo de pena..." e "Ainda vou trabalhar a noite inteira no Iraque, meu rapaz."
- "Me adianta essa, vai..." e "É cedo para mim."
- "O importante é trabalhar com o que a gente gosta." e "Posso lhe dar um emprego bem melhor..."
- "É cedo para mim." e "Posso lhe dar um emprego bem melhor..."
- "Posso lhe dar um emprego bem melhor..." e "Me adianta essa, vai..."

Questão 5

Vaca Estrela e Boi Fubá

Seu doutô, me dê licença
Pra minha história contar
Hoje eu tô em terra estranha
É bem triste o meu penar
Eu já fui muito feliz
Vivendo no meu lugar
Eu tinha cavalo bão
Gostava de campear
Todo dia eu aboiava
Na porteira do currá
[...]
Eu sou fio do Nordeste
Não nego meu naturá
Mas uma seca medonha
Me tangeu de lá pra cá

PATATIVA DO ASSARÉ. Intérpretes: PENA BRANCA; XAVANTINHO; TEIXEIRA, R. Ao vivo em Tatuí. Rio de Janeiro: Kuarup Discos, 1992 (fragmento).

Considerando-se o registro linguístico apresentado, a letra dessa canção

- exalta uma forma específica de dizer.
- utiliza elementos pouco usuais na língua.
- influencia a maneira de falar do povo brasileiro.
- discute a diversidade lexical de um dado grupo social.
- integra o patrimônio linguístico do português brasileiro.

HUMANAS

Questão 6

Como jurisconsulto, não pretendo tratar da natureza da servidão, nem da qualidade do domínio que o homem adquire sobre seu semelhante. Pretendo defender os nossos colonos da reprovação, que muitas pessoas, mais piedosas que sábias, lhes fazem, afirmando que eles tratam cristãos como escravos, comprando-os, vendendo-os e deles dispendo em territórios regidos pelas leis da França, um país que abomina a servidão acima de todas as nações do mundo. Todos os escravos que desembarcam na França recuperam felizmente a liberdade perdida.

(Jean-Baptiste Du Tertre. Apud: Rafael de Bivar Marquese. Feitores do corpo, missionários da mente: Senhores, letrados e o controle dos escravos nas Américas, 1660-1860, 2004. Adaptado.)

O excerto, publicado na década de 1660 por um padre dominicano após ter vivido quase duas décadas em colônias francesas na América,

- propõe conjugar a fé com a razão e aplica os princípios da escolástica à análise da condição dos escravos.
- confirma a predominância dos valores morais cristãos como baliza para a definição da política colonial.
- reproduz princípios do pensamento de Voltaire e sustenta o valor universal da liberdade de natureza.
- estabelece uma diferenciação entre o respeito à liberdade no território francês e nas possessões coloniais.
- endossa a crítica de Rousseau às desigualdades de origem e defende a abolição da escravidão em todo o império francês.

Questão 7

Leia os textos I e II para responder a QUESTÃO .

Texto I

"Colombo: 'embora a minha conjectura esteja fundada em argumentos probabilísticos, não só a meu juízo, mas no de muitos geógrafos, astrônomos e navegadores [...], pode acontecer que minha conjuntura venha a falhar'"

(Adaptado de Giacomo Leopardi, "Operette morali". In Tempo e história. NOVAIS, A. (Org.) São Paulo: Companhia das Letras, 1992, p. 24.)

Texto II

"...o projeto de Colombo é de uma simplicidade dórica: pretendia atravessar o Oceano na direção do Ocidente para, a partir da Espanha, alcançar os litorais extremos orientais [...] e unir, desta forma, a Europa à América"

(Edmundo O'gorman. A invenção da América. São Paulo: Editora da UNESP, 1992, p. 100.)

Assinale a alternativa CORRETA .

A discussão sobre a forma esférica do planeta Terra é fundamental para entender o que levou Colombo a realizar suas viagens e, portanto, foi fundamental para a conquista da América.

O fortalecimento dessa hipótese, nem sempre aceita na Idade Média europeia, relacionava-se:

- a) à tradição nórdica, principalmente vikings e dórica, que falava de viagens de circum navegação do globo ainda no século X.
- b) às ideias de pensadores gregos, como Aristóteles e Eratóstenes, que ganharam força durante o período do chamado Renascimento.
- c) ao estudo do saber cartográfico trazido à Europa por Marco Polo e Jean de Mandeville, que visitaram regiões como China e Índia.
- d) ao estudo do saber cartográfico africano e islâmico, de modo especial, egípcio, apropriado pelos europeus durante as Cruzadas.

Questão 8

[...] Quando uma longa série de abusos e de usurpação marca a intenção de submeter os homens a um despotismo absoluto, é de seu direito e dever rejeitar um tal governo.

[...] Em consequência, nós, os representantes dos Estados Unidos da América, [...] declaramos solenemente, em nome e pela autoridade do bom povo destas colônias, que estas colônias unidas são, e têm o direito de ser, estados livres e independentes; que são desligadas de toda obediência à coroa da Inglaterra.

(Declaração de Independência dos Estados Unidos, 4 de julho de 1776. In: Joelza Ester Domingues Rodrigues. História em documento, 2009.)

As razões para a rejeição das colônias americanas ao governo inglês, mencionada no texto, relacionam-se

- a) à negação da proposta de pagamento de impostos pelo clero e pela nobreza na Assembleia dos Estados Gerais.
- b) às consequências econômicas negativas do Bloqueio Continental imposto por Napoleão Bonaparte ao império britânico.
- c) à tentativa de recolonização das Treze Colônias, com a anulação do status de Reino Unido adquirido após a Guerra dos Sete Anos.
- d) à pressão britânica contra a escravidão nas Treze Colônias, com a proibição do tráfico de escravos vindos da África.
- e) às novas exigências da metrópole, como o aumento dos impostos e a imposição de monopólios nas Treze Colônias

Questão 9

Observe a instalação “Olvido” (1987-1989), de Cildo Meireles.



Composta de uma tenda com 6 mil cédulas de dinheiro de países americanos, 3 toneladas de ossos de boi, quase 70 mil velas de parafina, além de carvão vegetal, essa instalação

- a) demonstra a variedade das intersecções artístico-culturais entre povos no amplo espaço americano.
- b) representa os efeitos históricos da exploração econômica das populações originárias no continente americano.
- c) revela a particularidade luso-espanhola das colonizações das populações pré-colombianas do subcontinente americano.
- d) comemora o sucesso da propagação da civilização europeia com as grandes navegações marítimas para a América.
- e) comprova a absorção pelas nações autóctones americanas da ética de acumulação do capitalismo europeu.

Questão 10

A respeito da expansão europeia, da conquista e da ocupação da América Espanhola, considere as afirmações abaixo.

- I - A encomienda era um sistema no qual indígenas deveriam fornecer mão de obra e pagar tributos a colonos espanhóis.
- II - A conquista foi pacífica em relação aos Estados indígenas organizados, elemento que facilitou a rendição dessas populações.
- III - A escravidão de povos autóctones foi um expediente comum, utilizado pela Coroa, contra indígenas capturados em guerras ou que se rebelassem.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I.
- b) Apenas II.
- c) Apenas III.

- d) Apenas I e III.
e) I, II e III.

Questão 11

Leia o texto abaixo.

O Perfil dos Municípios Brasileiros em 2017, divulgado pelo IBGE, indica que, “dos municípios com mais de 500 mil habitantes, 93% foram atingidos por alagamentos e 62% por deslizamentos. As secas foram o tipo de desastre que afetou a maior parte dos municípios brasileiros: 2.706 ou 48,6%, seguido por alagamento (31%) e enchentes ou enxurradas (27%). A região Nordeste teve 82,6% de seus municípios afetados, especialmente o Ceará, em que essa proporção chegou a 98%, Piauí (94%), Paraíba (92%) e Rio Grande do Norte (91%). Os outros desastres foram mais frequentes no Sul, em que 53,9% dos municípios foram atingidos por alagamento, 51% por enchentes ou enxurradas, 25% por deslizamentos e 24,5% por erosão acelerada”.

Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-denoticias/noticias/21633-desastres-naturais-59-4-dos-municipios-nao-tem-plano-de-gestao-de-riscos>. Acesso em: 09 out. 2018.

Considere as seguintes afirmações sobre eventos climáticos extremos e planejamento urbano.

- I - Episódios de precipitação intensa podem levar à diminuição da capacidade de infiltração do solo e, consequentemente, a perdas e danos em áreas urbanas.
II - As secas independem do quantitativo pluviométrico e do armazenamento de água disponível superficial e subsuperficialmente, pois são o reflexo do desajuste entre o consumo e a disponibilidade.
III - As cidades com maior concentração de áreas verdes, por diminuírem a velocidade do vento e reterem a umidade do ar, propiciam melhores condições urbanas para ilhas de calor.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I.
b) Apenas II.
c) Apenas III.
d) Apenas I e II.
e) I, II e III.

Questão 12

Temperaturas elevadas, baixa amplitude térmica, chuvas abundantes e bem distribuídas ao longo do ano e elevada umidade relativa do ar são características do clima

- a) Subtropical, predominante no Paraná.
b) Tropical, predominante em Goiás.
c) Tropical de altitude, predominante no Sudeste.
d) Equatorial, predominante na Amazônia.
e) Litorâneo, predominante no Nordeste.

Questão 13

A figura abaixo representa um quadro da seca que, frequentemente, atinge o Estado de Alagoas.



Em relação ao problema da seca, no Estado de Alagoas, analise as informações seguintes.

- 1) A situação de emergência, decretada pelo Governo, em situação de seca, possibilita aos municípios atingidos, acesso às ações de socorro, assistência e restabelecimento de serviços essenciais.
- 2) Mesmo com o longo período de seca que assolou o Estado de Alagoas, a produção agrícola não foi atingida, devido ao sistema de irrigação.
- 3) A maioria dos municípios alagoanos foi, nos últimos anos, atingidos pela seca

Está(ão) correta(s):

- a) 1, 2 e 3
b) 2 e 3 apenas
c) 1 apenas
d) 3 apenas
e) 1 e 3

Questão 14

Os impactos das mudanças climáticas podem ser devastadores para o homem. No Brasil, os efeitos desse processo global podem provocar

- a) uma redução de 4 a 8 °C na temperatura média da região Norte.
- b) no Nordeste, uma tendência à aridização, com redução das chuvas no semiárido.
- c) um aumento generalizado das precipitações, em todo o País, seguido da queda das temperaturas médias.
- d) um recuo da linha de costa no Nordeste, na ordem de mais de 250 m, expondo partes da plataforma continental.

Questão 15

FENÔMENO EL NIÑO SE CONSOLIDA NO OCEANO PACÍFICO EQUATORIAL

“O monitoramento das condições oceânicas nos últimos dias em agosto, indica a persistência de anomalias positivas de TSM (Temperatura da Superfície do Mar) na região do Pacífico Equatorial de até 4°C, o que indica o pleno

estabelecimento do fenômeno El Niño-Oscilação Sul (ENOS)".

Fonte: <http://enos.cptec.inpe.br/> (acessado em 24/08/2015)

O título e o parágrafo inicial do artigo do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) abordam a consolidação do fenômeno El Niño. Sobre ele, assinale a alternativa correta.

- a) El Niño representa um fenômeno oceânico-atmosférico que se caracteriza por um esfriamento anormal nas águas superficiais do Oceano Pacífico Tropical, com reflexos em várias regiões do mundo, impactadas com longas estiagens.
- b) Este é um fenômeno em que a interação atmosfera-oceano desaparece, proporcionando padrões normais da Temperatura da Superfície do Mar (TSM) e dos ventos alísios entre a costa brasileira e o litoral africano.
- c) El Niño é um fenômeno atmosférico-oceânico caracterizado por um aquecimento anormal das águas superficiais no oceano Pacífico Tropical que pode afetar o clima regional e global, mudando os padrões de vento em escala mundial e afetando, assim, os regimes de chuva em regiões tropicais e de latitudes médias.
- d) A consolidação do fenômeno El Niño e sua atuação até fins do verão 2015-2016 provocará no Brasil alterações no comportamento pluviométrico com ausência de chuvas nas regiões Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste.

Questão 16

O corpo de cidadãos é o poder supremo dos Estados. A supremacia pode residir ou num homem, ou na minoria, ou em todos. Sempre que o Um, ou a Minoria, ou Todos governam, tendo em vista o bem-estar comum, essas constituições são justas; mas se procuram apenas o benefício de uma das partes, seja ela o Um, a Minoria ou Todos, estabelece-se um desvio.

ARISTÓTELES. Política. São Paulo: Nova Cultural, 2000.

No excerto encontra-se a base da teoria clássica das três formas de governo representadas pela

- a) tirania, oligarquia e república.
- b) burocracia, autarquia e império
- c) ditadura, autocracia e anarquia.
- d) plutocracia, tecnocracia e demagogia.
- e) monarquia, aristocracia e democracia.

Questão 17

"Consideramos que o saber e o entender são mais próprios da técnica do que da experiência, e julgamos os que possuem a técnica mais sábios do que os que só possuem a experiência. E isso porque os primeiros conhecem a causa, enquanto os outros não a conhecem..."

ARISTÓTELES. Metafísica, 981a25. Tradução do italiano por Marcelo Perine. São Paulo: Loyola, 2002.

Em diálogo com a citação acima, é correto afirmar que

- a) a experiência não é um tipo de saber, pois não conhece a causa.
- b) a experiência é superior à técnica, pois é conhecimento prático.
- c) a experiência é saber, pois possui o conhecimento da causa.
- d) a experiência é um tipo de saber que não conhece a causa.

Questão 18

Vemos que toda cidade é uma espécie de comunidade, e toda comunidade se forma com vistas a algum bem, pois todas as ações de todos os homens são praticadas com vistas ao que lhe parece um bem; se todas as comunidades visam algum bem, é evidente que a mais importante de todas elas e que inclui todas as outras tem mais que todas este objetivo e visa ao mais importante de todos os bens.

ARISTÓTELES. Política. Brasília: UnB, 1988.

No fragmento, Aristóteles promove uma reflexão que associa dois elementos essenciais à discussão sobre a vida em comunidade, a saber:

- a) Ética e política, pois conduzem à eudaimonia.
- b) Retórica e linguagem, pois cuidam dos discursos na ágora.
- c) Metafísica e ontologia, pois tratam da filosofia primeira.
- d) Democracia e sociedade, pois se referem a relações sociais.
- e) Geração e corrupção, pois abarcam o campo da physis.

Questão 19

O cidadão não é cidadão pelo fato de se ter estabelecido em algum lugar – pois os estrangeiros e os escravos também são estabelecidos. [...] Por aí se vê, pois, o que é o cidadão: aquele que tem uma parte legal na autoridade deliberativa e na autoridade judiciária.

(Aristóteles. A política, s/d.)

Aristóteles, filósofo do século IV a.C., fundou e dirigiu, na cidade de Atenas, o Liceu, um centro de estudos filosóficos.

A sua definição de cidadania

- a) referia-se a direitos políticos exclusivos de alguns indivíduos nas cidades.
- b) restringia-se aos governos altamente militarizados das cidades.
- c) desconhecia as práticas políticas efetivas do extenso mundo grego.
- d) abrangia o conjunto da população economicamente ativa na Grécia.
- e) opunha-se ao funcionamento dos regimes democráticos nas pólis.

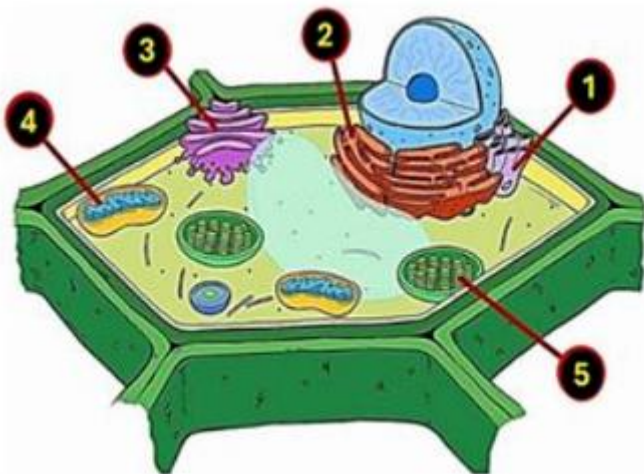
Questão 20

A natural preocupação do homem, por atingir, racionalmente, as últimas explicações de todas as realidades, sensíveis ou espirituais, que o cercam, pode definir-se como sendo:

- a) o ato de filosofar, de acordo com o pensamento de Aristóteles na sua obra chamada Metafísica.
- b) a intrínseca tendência por desvendar as grandes interrogações que os mitos e lendas suscitam.
- c) a natural necessidade de desvendar o destino futuro e as realidades além da morte.
- d) a preocupação natural de desvendar o significado de tudo, usando apenas a observação empírica.
- e) o desejo profundo de acumular o máximo de informações contidas nos diversos ramos do saber.

BIOLOGIA

Considere a imagem a seguir, representando uma célula vegetal com suas principais organelas membranosas, antes de responder à questão, que a ela se refere:

**Questão 21**

As organelas membranosas capazes de sintetizar a ATP estão indicadas pelos números:

- a) 1 e 2.
- b) 1 e 3.
- c) 2 e 4.
- d) 3 e 5.
- e) 4 e 5.

Questão 22

O processo de digestão intracelular produz a degradação de moléculas diversas capturadas do meio externo, tais como proteínas e lipídios.

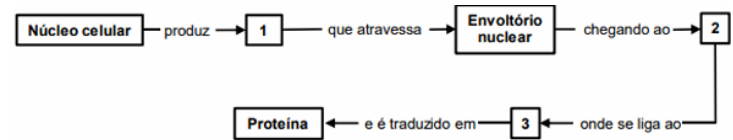
Contudo, a organela citoplasmática responsável por esse processo também contribui para eliminação de microrganismos fagocitados e na autofagia. Tal organela é:

- a) a Mitocôndria.

- b) o Complexo de Golgi.
- c) o Retículo Endoplasmático Rugoso.
- d) o Lisossomo.
- e) o Retículo Endoplasmático Liso.

Questão 23

Observe o esquema a seguir, que apresenta o fluxo de um processo celular:



Os números 1, 2 e 3 correspondem, respectivamente, a:

- a) RNA mensageiro, citosol e ribossomo.
- b) RNA mensageiro, citosol e lisossomo.
- c) DNA, citosol e retículo endoplasmático.
- d) DNA, retículo endoplasmático e ribossomo.
- e) RNA mensageiro, retículo endoplasmático e lisossomo.

Questão 24

O citoesqueleto da célula eucariota é composto de três tipos de filamentos protéicos: os microtúbulos, os microfilamentos e os filamentos intermediários. Esses filamentos participam de diversas funções celulares.

Sobre as funções dos componentes do citoesqueleto sabe-se que os

- a) microtúbulos dão suporte para estruturas como as microvilosidades ou microvilos.
- b) microfilamentos formam os componentes contráteis das células musculares.
- c) microfilamentos são formados pela proteína globular actina em associação com a tubulina.
- d) filamentos intermediários participam da formação dos fusos meiótico e mitótico nas divisões celulares.
- e) filamentos intermediários participam da formação de centríolos, cílios e flagelos e junções intercelulares.

Questão 25

Leia a reportagem:

EVA CIENTÍFICA: EVIDÊNCIAS E CONTROVÉRSIAS SOBRE 'MÃE DE TODAS AS MULHERES'

Na Bíblia, Eva foi a primeira mulher da história e, junto de Adão, deu origem a toda a humanidade. Na ciência, esse mesmo nome é utilizado há pelo menos quatro décadas para descrever um fenômeno que acontece no material genético encontrado no citoplasma que carregamos dentro de todas as nossas células. Ao contrário da bíblia, porém, a Eva "científica" [...] é ancestral comum mais recente de toda a humanidade [...]. Pelo que se sabe até o momento, essa mulher teria vivido há 150 ou 200 mil anos na região que conhecemos hoje como Zimbábue e Botsuana, no sul da

África. E vale destacar que ela não foi a primeira mulher da história ou sequer a única de seu tempo. Mas, por uma série de fatores, um pedacinho do DNA dela aparece em todas as gerações de seres humanos que vieram dali em diante, até os dias de hoje, segundo pesquisas publicadas até o momento. Para entender essa história, é preciso dar um passo atrás e conhecer os detalhes de uma estrutura celular bem peculiar do nosso corpo [...].

Fonte adaptada: <https://www.bbc.com/portuguese/articles/cg3nm7pey9> po.amp

Qual “estrutura celular bem peculiar do nosso corpo” é necessário conhecer para entender o fenômeno acima descrito?

- a) Núcleo.
- b) RNA mensageiro.
- c) Ribossomos.
- d) Mitocôndria.
- e) Complexo de Golgi.

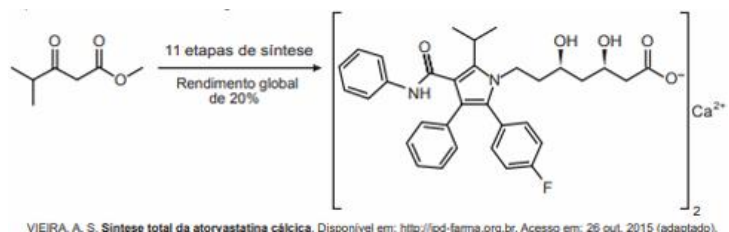
QUÍMICA

Questão 26

Pesquisadores desenvolveram uma nova e mais eficiente rota sintética para produzir a substância atorvastatina, empregada para reduzir os níveis de colesterol. Segundo os autores, com base nessa descoberta, a síntese da atorvastatina cálcica ($\text{CaC}_{66}\text{H}_{68}\text{F}_2\text{N}_4\text{O}_{10}$, massa molar igual a $1154 \frac{\text{g}}{\text{mol}}$) é realizada a partir do éster 4-metil-3-oxopentanoato de metila ($\text{C}_7\text{H}_{12}\text{O}_3$, massa molar igual a $144 \frac{\text{g}}{\text{mol}}$).

Unicamp descobre nova rota para produzir medicamento mais vendido no mundo. Disponível em: www.unicamp.br. Acesso em: 26 out. 2015 (adaptado).

Considere o rendimento global de 20% na síntese da atorvastatina cálcica a partir desse éster, na proporção de 1 : 1. Simplificadamente, o processo é ilustrado na figura.

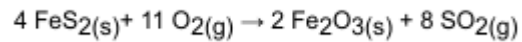


Considerando o processo descrito, a massa, em grama, de atorvastatina cálcica obtida a partir de 100 g do éster é mais próxima de

- a) 20.
- b) 29.
- c) 160.
- d) 202.
- e) 231.

Questão 27

A pirita (FeS_2) é encontrada na natureza agregada a pequenas quantidades de níquel, cobalto, ouro e cobre. Os cristais de pirita são semelhantes ao ouro e, por isso, são chamados de ouro dos tolos. Esse minério é utilizado industrialmente para a produção de ácido sulfúrico. Essa produção ocorre em várias etapas, sendo que a primeira é a formação do dióxido de enxofre, segundo a equação a seguir.



Na segunda etapa, o dióxido de enxofre reage com oxigênio para formar trióxido de enxofre e, por fim, o trióxido de enxofre reage com água, dando origem ao ácido sulfúrico. Sabendo que o minério de pirita apresenta 92% de pureza, calcule a massa aproximada de dióxido de enxofre produzida a partir de 200 g de pirita.

- a) 213,7 g.
- b) 196,5 g.
- c) 512,8 g.
- d) 17,1 g.

Questão 28

Em janeiro de 2018 foi encontrado em uma mina na África o quinto maior diamante (uma variedade alotrópica do carbono) do mundo, pesando 900 quilates. Considerando que um quilate equivale a uma massa de 200 mg, a quantidade, em mol, de átomos de carbono existente nesse diamante é igual a

- a) $1,5 \times 10^1$.
- b) $3,0 \times 10^1$.
- c) $4,5 \times 10^1$.
- d) $1,5 \times 10^4$.
- e) $3,0 \times 10^4$.

Questão 29

Em estações de tratamento de água, é feita a adição de compostos de flúor para prevenir a formação de cáries. Dentre os compostos mais utilizados, destaca-se o ácido fluossilícico, cuja fórmula molecular corresponde a H_2SiF_6 .

O número de oxidação do silício nessa molécula é igual a:

- a) +1
- b) +2
- c) +4
- d) +6

Questão 30

Filtros contendo óxido de cálcio são utilizados no tratamento de biogás, removendo dele gases prejudiciais ao meio ambiente. Por ser uma substância com propriedades básicas, o óxido de cálcio é eficiente na remoção de

- a) CO_2 e H_2S .

- b) CO_2 e NH_3 .
 c) NH_3 e H_2S .
 d) CO e NH_3 .
 e) CO e CO_2

FÍSICA

Questão 31

Para que uma substância seja colorida ela deve absorver luz na região do visível. Quando uma amostra absorve luz visível, a cor que percebemos é a soma das cores restantes que são refletidas ou transmitidas pelo objeto. A Figura 1 mostra o espectro de absorção para uma substância e é possível observar que há um comprimento de onda em que a intensidade de absorção é máxima. Um observador pode prever a cor dessa substância pelo uso da roda de cores (Figura 2): o comprimento de onda correspondente à cor do objeto é encontrado no lado oposto ao comprimento de onda da absorção máxima.

Figura 1

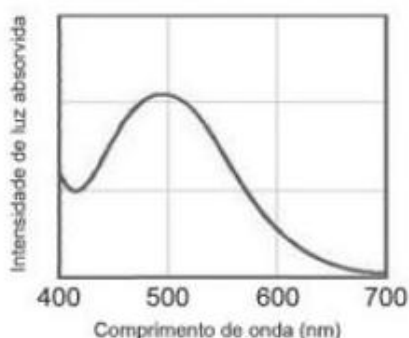
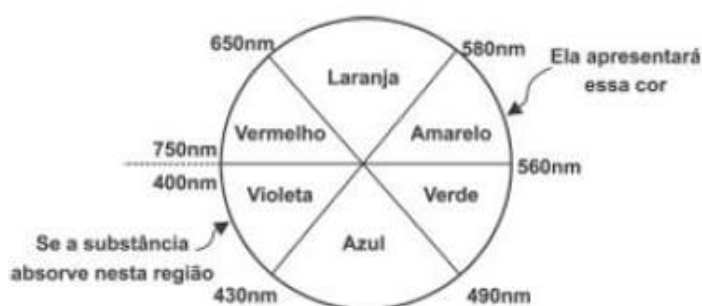


Figura 2



Brown, T. Química e Ciência Central, 2005 (adaptado).

Qual a cor da substância que deu origem ao espectro da Figura 1?

- a) Azul.
 b) Verde.
 c) Violeta.
 d) Laranja.
 e) Vermelho.

Questão 32

Três amigos vão acampar e descobrem que nenhum deles trouxe fósforos. Para acender o fogo e fazer o almoço, resolvem improvisar e prendem um pedaço de filme plástico transparente num aro de "cipó". Colocam um pouco de água sobre o plástico, formando uma poça de aproximadamente 14 cm de diâmetro e 1 cm de profundidade máxima, cuja forma pode ser aproximada pela de uma calota esférica. Quando o sol está a pino, para aproveitamento máximo da energia solar, a distância, em cm, entre o centro do filme e a palha seca usada para iniciar o fogo, é, aproximadamente,

Note e adote:

$$\text{Para uma lente plano-convexa, } \frac{1}{f} = (n - 1) \frac{1}{R},$$

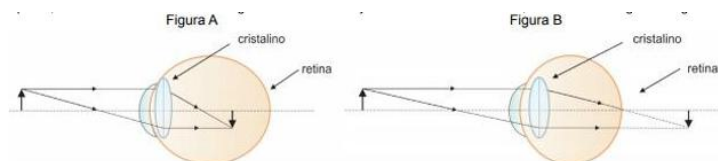
sendo n o índice de refração da lente e R o seu raio de curvatura.

Índice de refração da água = 1,33.

- a) 75
 b) 50
 c) 25
 d) 14
 e) 7

Questão 33

Algumas pessoas que possuem uma deformação do globo ocular e uma acomodação defeituosa do cristalino não conseguem ver nitidamente os objetos, necessitando, por isso, de uma cirurgia de correção ou o uso de óculos com lentes adequadas. A miopia é caracterizada por um alongamento do globo ocular na direção do eixo óptico, ou de uma convergência excessiva. A hipermetropia é o oposto, ocorrendo o achatamento do globo ocular na direção do eixo. Nesse sentido, considere as seguintes figuras:



Com base nas informações acima e nos conceitos de óptica, assinale a alternativa correta.

- a) A figura A apresenta um caso de hipermetropia.
 b) A figura B apresenta um caso de miopia.
 c) É possível corrigir o problema apresentado na figura A com o uso de uma lente divergente.
 d) É possível corrigir o problema apresentado na figura B com o uso de uma lente biconcava.
 e) É possível corrigir ambos os casos (A e B) por meio de uma lente convergente.

Questão 34

Câmeras digitais, como a esquematizada na figura, possuem mecanismos automáticos de focalização.

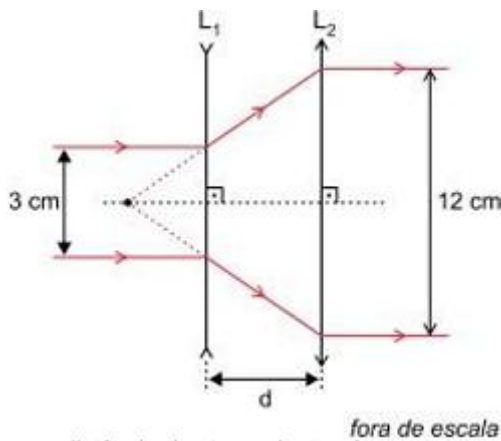


Em uma câmera digital que utilize uma lente convergente com 20 mm de distância focal, a distância, em mm, entre a lente e o sensor da câmera, quando um objeto a 2 m estiver corretamente focalizado, é, aproximadamente,

- a) 1.
- b) 5.
- c) 10.
- d) 15.
- e) 20.

Questão 35

Uma associação de lentes é constituída pelas lentes esféricas L_1 e L_2 , representadas na figura. Dois raios de luz incidem sobre L_1 paralelamente ao eixo principal das lentes e, após atravessá-las, voltam a se propagar paralelamente ao eixo principal das lentes.



Sabendo que a distância focal de L_2 é $f_2 = 8$ cm, a distância d entre as lentes é

- a) 6 cm.
- b) 5 cm
- c) 8 cm
- d) 10 cm.
- e) 4 cm.

MATEMÁTICA**Questão 36**

No Brasil, o tempo necessário para um estudante realizar sua formação até a diplomação em um curso superior, considerando os 9 anos de ensino fundamental, os 3 anos do ensino médio e os 4 anos de graduação (tempo médio), é de 16 anos. No entanto, a realidade dos brasileiros mostra que o tempo médio de estudo de pessoas acima de 14 anos é ainda muito pequeno, conforme apresentado na tabela.

Tempo médio de estudo de pessoas acima de 14 anos				
Ano da Pesquisa	1995	1999	2003	2007
Tempo de estudo (em ano)	5,2	5,8	6,4	7,0

Disponível em: www.ibge.gov.br. Acesso em: 19 dez. 2012 (adaptado).

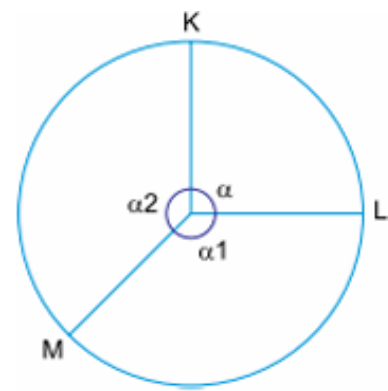
Considere que o incremento no tempo de estudo, a cada período, para essas pessoas, se mantenha constante até o ano 2050, e que se pretenda chegar ao patamar de 70% do tempo necessário à obtenção do curso superior dado anteriormente.

O ano em que o tempo médio de estudo de pessoas acima de 14 anos atingirá o percentual pretendido será

- a) 2018.
- b) 2023.
- c) 2031.
- d) 2035.
- e) 2043.

Questão 37

Em uma circunferência de 6 cm de raio, os pontos K, L e M determinam 3 ângulos, α , α_1 e α_2 , cujas medidas constituem, nessa ordem, uma progressão aritmética crescente, conforme figura.



Sendo a diferença entre as medidas do maior e do menor ângulo igual a 60° , a medida do arco correspondente ao maior ângulo da sequência é igual a

- a) 7π .
- b) 5π .
- c) 4π .
- d) 6π .
- e) 8π .

Questão 38

Em uma corrida de regularidade, cada corredor recebe um mapa com o trajeto a ser seguido e uma tabela indicando intervalos de tempo e distâncias entre postos de averiguação. O objetivo dos competidores é passar por cada um dos postos de averiguação o mais próximo possível do tempo estabelecido na tabela. Suponha que o tempo previsto para percorrer a distância entre dois postos de verificação consecutivos seja sempre de 5 min 15 s, e que um corredor obteve os seguintes tempos nos quatro primeiros postos.

	1º posto	2º posto	3º posto
Tempo previsto	5 min 15 s	10 min 30 s	15 min 45 s
Tempo obtido pelo corredor	5 min 27 s	10 min 54 s	16 min 21 s

	4º posto	...	Último posto (final do trajeto)
Tempo previsto	21 min 00 s	...	1 h 55 min 30 s
Tempo obtido pelo corredor	21 min 48 s	...	

Caso esse corredor consiga manter o mesmo ritmo, seu tempo total de corrida será

- a) 1 h 55 min 42 s.
- b) 1 h 56 min 30 s.
- c) 1 h 59 min 54 s.
- d) 2 h 05 min 09 s.
- e) 2 h 05 min 21 s.

Questão 39

Após o Fórum Nacional Contra a Pirataria (FNCP) incluir a linha de autopeças em campanha veiculada contra a falsificação, as agências fiscalizadoras divulgaram que os cinco principais produtos de autopeças falsificados são: rolamento, pastilha de freio, caixa de direção, catalisador e amortecedor.

Disponível em: www.oficinabrasil.com.br. Acesso em: 25 ago. 2014 (adaptado).

Após uma grande apreensão, as peças falsas foram cadastradas utilizando-se a codificação:

1: rolamento, 2: pastilha de freio, 3: caixa de direção, 4: catalisador e 5: amortecedor.

Ao final obteve-se a sequência; 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, ... que apresenta um padrão de formação que consiste na repetição de um bloco de números. Essa sequência descreve a ordem em que os produtos apreendidos foram cadastrados.

O 2 015º item cadastrado foi um(a)

- a) rolamento.
- b) catalisador.
- c) amortecedor.
- d) pastilha de freio.
- e) caixa de direção.

Questão 40

A prefeitura de um pequeno município do interior decide colocar postes para iluminação ao longo de uma estrada retilínea, que inicia em uma praça central e termina numa fazenda na zona rural. Como a praça já possui iluminação, o primeiro poste será colocado a 80 metros da praça, o segundo, a 100 metros, o terceiro, a 120 metros, e assim sucessivamente, mantendo-se sempre uma distância de vinte metros entre os postes, até que o último poste seja colocado a uma distância de 1 380 metros da praça.

Se a prefeitura pode pagar, no máximo, R\$ 8 000,00 por poste colocado, o maior valor que poderá gastar com a colocação desses postes é

- a) R\$ 512 000,00.
- b) R\$ 520 000,00.
- c) R\$ 528 000,00.
- d) R\$ 552 000,00.
- e) R\$ 584 000,00.

GABARITO COMENTADO
27/06/2026**LINGUAGENS****Questão 1**

[B]

Questão 2

[B]

Questão 3

[D] Resolução: Ao criticar a discriminação dos usuários da linguagem coloquial no dia a dia, o autor faz uso de diversas palavras que exemplificam variações linguísticas, como exemplo a palavra draga. Tais expressões são demonstradas ao longo do texto como importantes para a formação da língua nacional. Valorizando, assim, as linguagens populares.

Questão 4

[E] Resolução: Nessa questão, a frase "um emprego" e o pronome "lhe" funcionam como complementos verbais do Verbo "dar" evidenciando, assim, um elemento da linguagem formal. Além disso, a segunda oração pode-se notar a marca de oralidade "adianta essa, vai", definindo, em outras palavras, a linguagem coloquial. Alternativa correta é a letra e.

Questão 5

[E] Resolução: Ao utilizar durante o texto uma maneira de falar alternativa à norma padrão, há aí uma evidenciação de variantes de linguagens, papéis-chaves e elementos formadores da identidade da língua pátria. Assim, alternativa correta letra E.

Questão 6

[D] Resolução: No excerto, o autor, Jean-Baptiste Du Tertre, defende os colonos franceses das críticas de pessoas que os acusam de tratar os cristãos como escravos, adquirindo-os, vendendo-os e dispondo deles em territórios regidos pelas leis da França. O autor destaca que, em território francês, os escravos recuperaram a liberdade perdida. Isso significa que o autor estabelece uma diferenciação entre o respeito à liberdade no território francês e nas possessões coloniais, o que é a alternativa D.

Questão 7

[B] Resolução: Questão com uma carga de informações magnífica, pois se utiliza do processo da expansão marítima e comercial europeia, para discutir as questões que permearam todos os fatos conjunturais do evento como o renascimento científico e suas ideias clássicas de origem grega.

Questão 8

[E] Resolução: Com exigências mais pesadas sobre as colônias, os Estados Unidos passaram a se rebelar contra a Inglaterra e decidiram se segregar da coroa britânica, levando à guerra da independência.

Questão 9

[B] Resolução: Os elementos usados na construção da arte, entre eles: as grandes quantidades de cédulas, representando a colonização e o massacre indígena, que visavam apenas o ganho de capital, os ossos de bois, representando o caráter agropecuário, enquanto as velas remetem a igreja e todo o processo de catequização forçada dos nativos, demonstram os efeitos da exploração nos povos originários. Assim, alternativa correta letra B.

Questão 10

[D] Resolução: Na conquista da América espanhola, tiveram conflitos armados entre os nativos e invasores, não sendo pacífica em relação aos Estados indígenas organizados.

Questão 11

[A] Resolução: I - correta, pois o aumento do regime de chuvas faz com que haja um aumento no escoamento de água pela superfície das cidades, que geralmente possuem muitas áreas impermeabilizadas. Isso faz com que o risco de inundações, assoreamento de rios e demais danos relacionados a essa problemática sejam frequentes nessas regiões. II - incorreta, uma vez que as secas estão intimamente ligadas ao regime de chuvas, um exemplo disso são as correntes de ar que influenciam climas de regiões inteiras no Brasil. Além disso, o reservatório de águas superficiais é muito importante para manter o abastecimento de água de vários núcleos urbanos espalhados pelo país. III - incorreta, já que as Ilhas de calor são formadas quando há falta de vegetação e aumento da impermeabilidade na superfície de núcleos urbanos.

Questão 12

[D] Resolução: A floresta amazônica se caracteriza por ser uma floresta quente e úmida, de solo pobre em nutrientes e muita matéria orgânica. Assim, alternativa correta letra D.

Questão 13

[E] Resolução: 2 - Incorreta, uma vez que a estiagem na região, ainda hoje, é motivo de migração de diversas famílias que vão em busca de melhores condições de sobrevivência no período de estiagem.

Questão 14

[B] Resolução: Mesmo que ainda se discuta sobre as possíveis consequências das alterações climáticas, há um consenso que haverá uma redução na quantidade de chuvas que, no Nordeste, representa uma intensificação da aridez, com períodos maiores de estiagem.

Questão 15

[C] Resolução: O fenômeno El Niño, além de ocasionar o aquecimento anormal das águas superficiais do oceano Pacífico, causa também o enfraquecimento dos ventos alísios, modificando o regime de umidade e chuvas em diversas regiões do mundo.

Questão 16

[E]

Questão 17

[D] Resolução: A experiência é um tipo de saber, pois se trata de um conhecimento adquirido com o passar do tempo, que pode ser aplicado para a resolução de problemas. No entanto, a experiência não conhece a causa de um determinado fenômeno, já que se trata de um conhecimento adquirido de forma intuitiva, a partir da observação de situações e fatos. Por outro lado, a técnica é um saber mais aprofundado, pois envolve o conhecimento da causa de um determinado fenômeno, o que possibilita a aplicação de métodos e técnicas para a resolução de problemas. Portanto, a citação de Aristóteles acima demonstra que a técnica é mais própria do saber e do entendimento do que a experiência, pois conhece a causa de um determinado fenômeno.

Questão 18

[A] Resolução: Com base na filosofia Aristotélica, a ética está diretamente relacionada com o bem individual e a política está voltada para o bem comum. O Eudaimonismo visa o alcance da felicidade como finalidade moral, pois, segundo Aristóteles, a felicidade é uma finalidade maior e comum a todos.

Questão 19

[A] Resolução: Para Aristóteles, como é dito no texto, cidadão é aquele que tem "parte legal na autoridade deliberativa e na autoridade judiciária", ou seja que possui direitos políticos, portanto, uma pequena parcela da população ateniense.

Questão 20

[A] Resolução: Aristóteles, por meio da Metafísica, procurava investigar a realidade por de trás da experiência sensível ou espiritual.

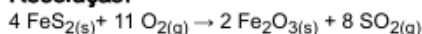
BIOLOGIA**Questão 21 - [E]****Questão 22 - [D]****Questão 23 - [A]****Questão 24 - [B]****Questão 25 - [D]****QUÍMICA****Questão 26**

[C] Resolução: Considerando o processo descrito, a massa, em grama, de atorvastatina cálcica obtida a partir de 100g do éster, vem:

$$\begin{aligned} 1 \text{ (éster)} &: 1 \text{ (atorvastatina cálcica)} \\ 144\text{g (éster)} &\text{-----} 1,154\text{g} \cdot 0,2 \text{ (atorvastatina cálcica)} \\ 100\text{g (éster)} &\text{-----} m \\ m &= (100 \cdot 1,154 \cdot 0,2)/144 = 160,28\text{g} \\ m &\approx 160\text{g} \end{aligned}$$

Questão 27

[B]

Resolução:

Sabendo que a pirita apresenta 92% de pureza, a massa de FeS_2 é então:

$$200\text{g} \cdot 92\% = \mathbf{184\text{g de FeS}_2}$$

$$\text{A massa molar do FeS}_2 \text{ é } = 56\text{g/mol} + 2 \cdot 32\text{g/mol} = \mathbf{120\text{g/mol}}$$

e o número de mol de FeS_2 será então:

$$\begin{aligned} n &= m/M \\ n &= 184\text{g}/120\text{g mol}^{-1} \\ n &= 1,53\text{mol de FeS}_2 \text{ que reagiu.} \end{aligned}$$

Pela proporção estequiométrica da reação, temos que cada 4mol de FeS_2 , pirita, formam 8mol de SO_2 .

Sabendo disso, o número de mol de SO_2 formado é:

$$\begin{array}{ccc} 4 \text{ FeS}_2 & \text{-----} & 8 \text{ SO}_2 \\ 1,53 & \text{-----} & x \end{array}$$

$$4x = 8 \cdot 1,53 = \mathbf{3,06\text{mol de SO}_2}$$

$$\text{A massa molar do SO}_2 \text{ é } 32\text{g/mol} + 16\text{g/mol} \cdot 2 = 64\text{g/mol}$$

$$\begin{aligned} n &= m/MM \\ n \cdot MM &= m \\ 3,06 \cdot 64\text{g/mol} &= \mathbf{195\text{g}} \end{aligned}$$

Questão 28

[A]

Resolução:

Primeiramente, devemos descobrir a massa, em g, encontrada:

$$900 \cdot 200 = 180.000\text{mg} = 180\text{g}$$

Agora, sabendo que 12 g é 1 mol, temos:

$$\begin{array}{ccc} 12\text{g} & \rightarrow & 1\text{mol} \\ 180\text{g} & \rightarrow & x \\ x & = & 1,5 \cdot 10^1\text{mol} \end{array}$$

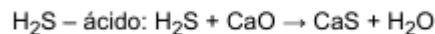
Questão 29

[C] Resolução: Alternativa "C". O hidrogênio, para se estabilizar, tende a perder 1 elétron. Logo seu NOX (número de oxidação) é +1. O flúor, por ser da família dos halogênios (7A), para se estabilizar, tende a ganhar 1 elétron. Logo seu NOX é -1. Como em toda molécula neutra a soma dos NOX é igual a 0, então:

$$\begin{aligned} & \text{H}_2\text{SiF}_6 \\ & 2 \cdot (+1) + 1 \cdot (x) + 6 \cdot (-1) = 0 \\ & 2 + x + (-6) = 0 \\ & x = 6 - 2 \\ & x = +4 \end{aligned}$$

Questão 30

[A] Resolução: O óxido de cálcio é um óxido básico e reage com substância de caráter ácido. Portanto, esta última fica retida no filtro.



NH_3 – caráter básico – não reage com CaO

CO – óxido neutro – não reage com CaO

FÍSICA

Questão 31

[E] Resolução: A partir da análise da imagem 1, temos que o comprimento de onda de luz que apresenta maior absorvância é o de 500 nm. Na imagem 2, temos que esse comprimento de onda está representado na faixa de cor verde e a cor da substância que deu origem a esse espectro é o vermelho.

Questão 32

[A]

Resolução:

Podemos determinar o raio da esfera usada como lente:

$$R^2 = (R - 1)^2 + 7^2$$

$$R = 25 \text{ cm}$$

Usando a equação dos fabricantes de lentes:

$$1/f = (n - 1) \cdot 1/R$$

$$1/f = (1,33 - 1) \cdot 1/25$$

$$f = 75 \text{ cm}$$

Como os raios solares incidem a Terra praticamente paralelos, ao refratar na lente, temos que a concentração dos raios acontecerá no foco da lente. Assim a palha deve ser colocada a uma distância de 75 cm da lente.

Questão 33

[C] Resolução: Sabendo que a miopia é caracterizada pelo alargamento do globo ocular, é possível identificar a miopia na figura A. Com isso é importante saber que miopia é facilmente resolvida com o uso de lentes divergentes.

Questão 34

[E] Resolução: Trata-se de uma aplicação da Equação de Gauss. $1/p + 1/p' = 1/f$

Com $f = 20\text{mm}$ e $p = 2\text{m} = 2000\text{mm}$, calcula-se p' , que é a distância entre a lente e o sensor óptico da câmara.

$$1/2000 + 1/p' = 1/20$$

$$1/p' = 1/20 - 1/2000$$

$$1/p' = (100 - 1)/2000$$

$$p' = 2000/99$$

$$p' = 20\text{mm}$$

Questão 35

[A]

Resolução:

Essa possível resolver essa questão por semelhança de triângulos.

$$1,5 - 6$$

$$f_1 - 8$$

$$12 / 6 = f_1$$

$$2 = f_1$$

Como a distância é 8cm e o foco 1 é de 2cm, a distância entre as lentes é de 6cm.

MATEMÁTICA

Questão 36

[D]

Resolução:

Os valores que indicam os tempos de estudo a cada 4 anos formam uma PA que tem seu primeiro termo como 5,2 e sua razão como 0,6.

$$a_n = \frac{70}{100} \cdot 16 = 11,2$$

$$a_n = a_1 + (n - 1) \cdot 0,6$$

$$6 = (n - 1) \cdot 0,6$$

$$n = 11$$

$$a_{11} = 11,2$$

Como os anos da pesquisa vão de 4 em 4, o termo a_{11} representa o ano de 2035.

Questão 37

[B]

Resolução:

Ao observar a figura, entende-se que o menor ângulo (α) é igual a 90 graus. Sabendo que a diferença entre o menor e o maior ângulo é igual a 60 graus, e para descobrir o maior ângulo, realiza-se a conta: $x - 90 = 60$ $x = 150$ graus. Então, ao obter o maior ângulo, realiza-se a progressão aritmética : 90, x, 150

$$90 = a_1$$

$$x = a_1 + r$$

$$150 = a_1 + 2r \rightarrow \text{para achar a razão; } 150 = 90 + 2r \quad 60 = 2r \quad r = 30$$

então, o termo x será $90 + 30 = 120$

Em radianos, o maior ângulo (150) será:

$$180 \leftrightarrow \pi$$

$$150 \leftrightarrow x$$

$$x = 150/180 \pi$$

$$x = 5/6 \pi$$

$$\text{Arco: } 5/6 \pi \cdot r = 5/6 \pi \cdot 6 = 5\pi$$

Questão 38

[C] Resolução: Analisando a passagem do corredor pelos primeiros 4 postos, é possível perceber que, a cada posto que ele passa, ele acumula um atraso de 12 segundos ao atraso já adquirido anteriormente, numa comparação ao tempo previsto. Dessa forma, no 5º posto o tempo previsto seria de 26 min e 15 s e o corredor passaria por ele no tempo 27 min e 36 s. Assim, esses valores precisariam ser somados até atingir precisamente um dos valores contidos nas alternativas, que no caso em questão se chega ao valor de 1h 59 min 24s.

Questão 39

[E]

Resolução:

Considerando que a sequência em questão se repete de 8 em 8 elementos, até chegar no termo 2015º tem-se 251 repetições 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4 e mais 7 elementos ($2015 = 251 \cdot 8 + 7$). Assim o 7º elemento após a última repetição é o número 3 correspondente à caixa de direção.

Questão 40

[C]

Resolução:

A questão acima caracteriza-se por ser uma progressão aritmética (P.A), sendo uma sequência numérica a qual cada termo, a partir do segundo, é igual à soma do termo anterior com uma constante. Nesse sentido, temos aqui a fórmula geral da P.A:

$$a_n = a_1 + (n-1) \cdot r$$

Organizando os dados da questão na fórmula:

$$1380 = 80 + (n-1) \cdot 20$$

$$n = 66$$

Logo, o maior valor que a prefeitura conseguirá gastar com os postes é:

$$66 \times 8000 = 528.000,2200$$